Algorithmen & Datenstrukturen

Tutorium

Unterlagen

https://github.com/revo2123/DSA_Tutorium



Grundlagen

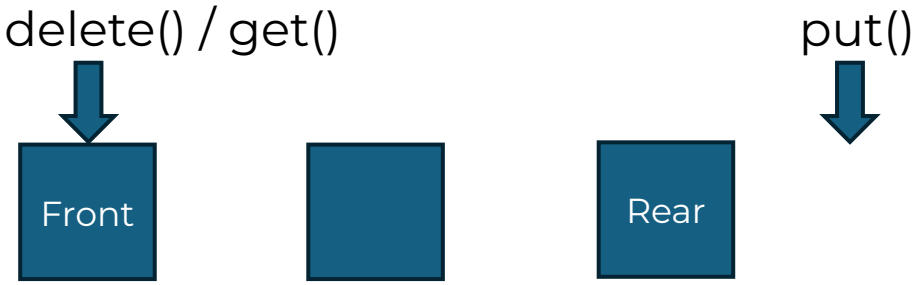
Wiederholung

Datentypen

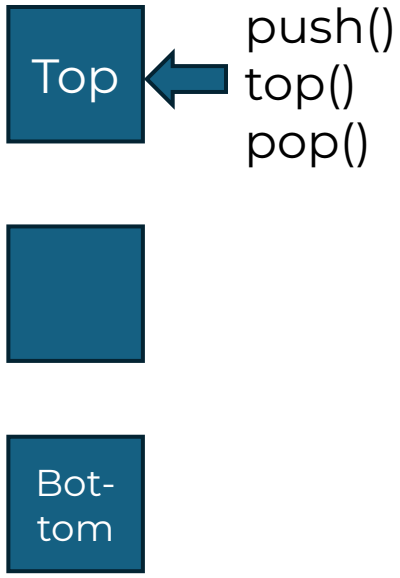
- **Abstrakter** Datentyp (ADT)
  - Mögliche Operationen
  - Keine Realisierung
- **Konkreter** Datentyp
  - Implementiert ADT
  - Bestimmt exakten Algorithmus für Operationen

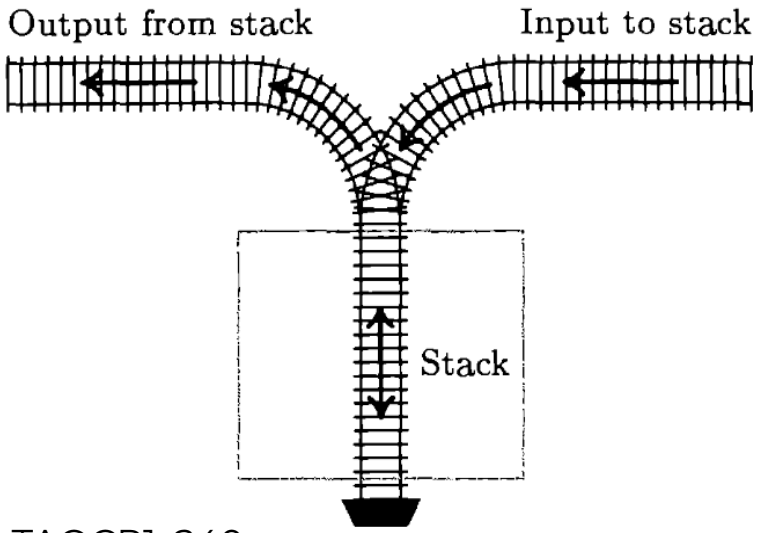
Queue / Stack

- **Queue:** FIFO
  - put(item e)
  - get()
  - delete()



- **Stack:** LIFO
  - push(item e)
  - top()
  - pop()





TAOCP1, 240

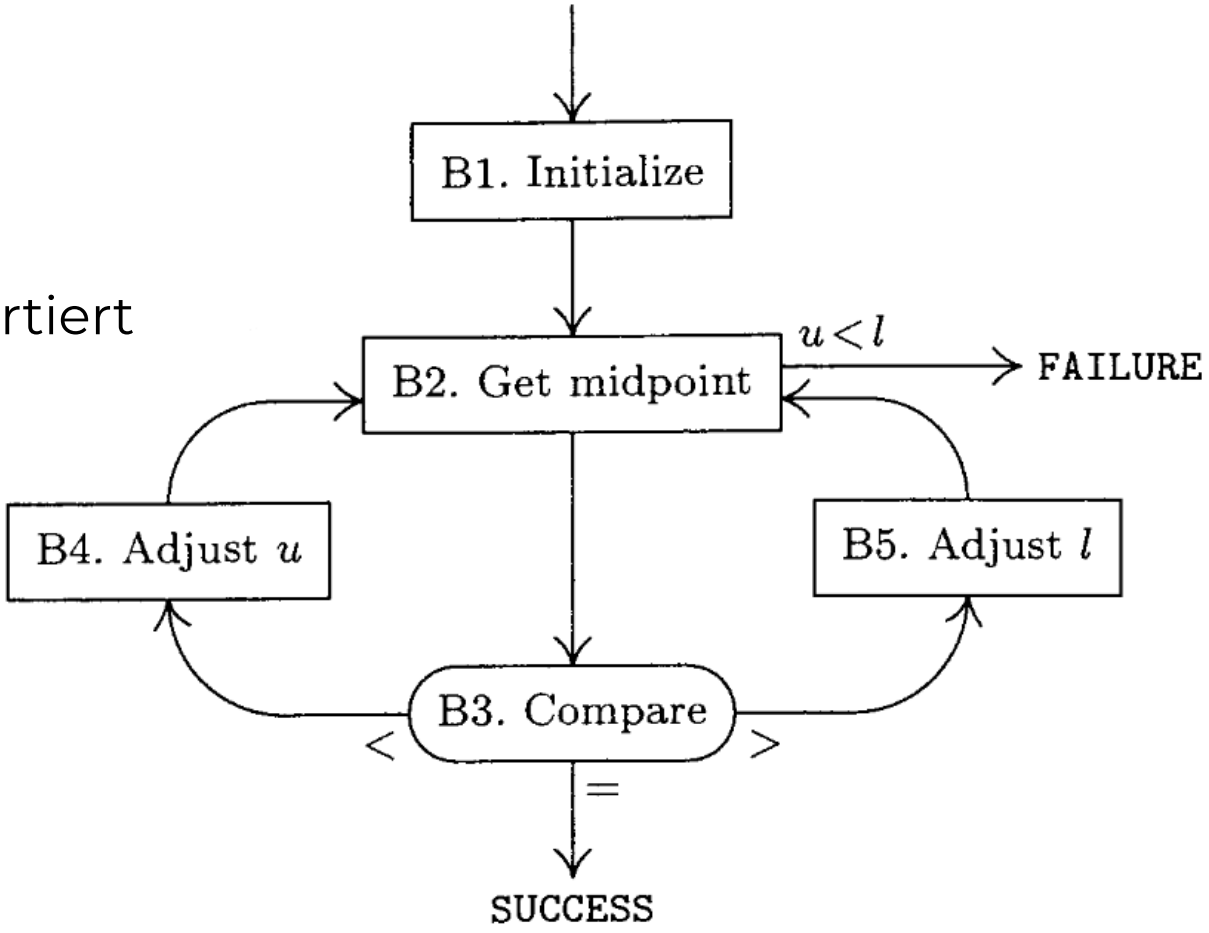
Dictionary

search(item e)
insert(item e)
delete(item e)

- Dynamische Sammlung von Datenobjekten
- Elemente über Schlüssel identifiziert
- Sortiert/unsortiert
- Menge/Multimenge

Suche

- **Sequenzielle** Suche
    - Vorbedingung: keine
- **Binäre** Suche
    - Vorbedingung: Array ist sortiert



Summen

Summen- / Produktformeln:

Worst-case: ausschreiben

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2} \qquad \sum_{i=1}^{n} k = (n-1+1)k$$

$$\prod_{i=1}^{n} i = i! \qquad \prod_{i=1}^{n} k = k^n$$

$$\sum_{i=1}^{n} (k+l) = \sum_{i=1}^{n} k + \sum_{i=1}^{n} l$$

$$\prod_{i=1}^{n} k \cdot l = \prod_{i=1}^{n} k \cdot \prod_{i=1}^{n} l$$

$$\sum_{i=1}^{n} i = \sum_{i=2+x}^{n+1+x} (i-1) - x = \sum_{i=1}^{n-1} i - n = \sum_{i=2}^{n} i + 1$$

$H_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$, n-te harmonische Summe